

1) a) On va le démontrer par récurrence.

• $C_2 = C_1 + \frac{2}{2}C_0 = C_1 + C_0 = 2$. On a donc déjà:

$$1 \leq C_1 \leq 1^2 \quad \text{et} \quad 1 \leq C_2 \leq 2^2$$

• Pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, supposons que:

$$1 \leq C_{n-1} \leq (n-1)^2 \quad \text{et} \quad 1 \leq C_n \leq n^2$$

Cherchons alors à montrer que $1 \leq C_{n+1} \leq (n+1)^2$. Déjà:

$$\underbrace{\left(1 + \frac{2}{n+1}\right)}_{\text{ceci est } \geq 1} \cdot 1 \leq \underbrace{C_n + \frac{2}{n+1} C_{n-1}}_{= C_{n+1}} \leq \underbrace{n^2 + \frac{2}{n+1}(n-1)^2}_{\text{et ceci } = \frac{n^3 + 3n^2 - 4n + 2}{n+1}}$$

donc:

$$1 \leq C_{n+1} \leq \frac{n^3 + 3n^2 - 4n + 2}{n+1}$$

Il suffit maintenant de justifier que $\frac{n^3 + 3n^2 - 4n + 2}{n+1} \leq (n+1)^2$ autrement dit que $n^3 + 3n^2 - 4n + 2 \leq (n+1)^3$.

On $(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$ donc ce qu'il suffit de justifier est simplement $-4n + 2 \leq 3n + 1$, soit $7n \geq 1$, ce qui est évidemment vrai car $n \in \mathbb{N}^*$ donc $7n \geq 7$.

Il est ainsi bien vrai que $1 \leq C_{n+1} \leq (n+1)^2$, ce qui prouve l'affirmation de l'énoncé.

b) • $\sum_{n \geq 0} 1x^n$ est une série entière de rayon de convergence R' et on sait que $R' = 1$.

$\sum_{n \geq 0} n^2 x^n$ est une série entière de rayon R'' et on sait que $R'' = 1$.

(En effet, pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, le rayon de $\sum n^2 x^n$ est égal à 1 d'après le cours et d'Alembert.)

• $|1| \leq |c_n|$ à partir d'un certain rang } donc $R' \geq R$.

• $|c_n| \leq |n^2|$ à partir d'un certain rang } donc $R \geq R''$.

Il en résulte que $\boxed{R=1}$.

2) a) On sait que F est de classe C^∞ sur $] -1, 1[$ l'intervalle ouvert de convergence de notre série entière, et que:

$$\forall x \in] -1, 1[, F'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n c_n x^{n-1} \quad \left(\begin{array}{l} \text{dérivation dite} \\ \text{« terme à terme »} \end{array} \right)$$

qui est aussi $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) c_{n+1} x^n$

b) Partons de la relation de récurrence vérifiée par la suite:

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, C_{m+1} = C_m + \frac{2}{m+1} C_{m-1}$$

$$\text{càd } (m+1)C_{m+1} = (m+1)C_m + 2C_{m-1}$$

En se fixant un $x \in]-1, 1[$:

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, (m+1)C_{m+1}x^m = (m+1)C_mx^m + 2C_{m-1}x^m$$

$$\text{càd } (m+1)C_{m+1}x^m = mC_mx^m + C_mx^m + 2C_{m-1}x^m$$

et donc:

$$\underbrace{\sum_{m=1}^{+\infty} (m+1)C_{m+1}x^m}_{\text{ceci} = F'(x) - C_1} = \underbrace{\sum_{m=1}^{+\infty} mC_mx^m}_{\text{ceci} = xF'(x)} + \underbrace{\sum_{m=1}^{+\infty} C_mx^m}_{\text{ceci} = F(x) - C_0} + 2 \underbrace{\sum_{m=1}^{+\infty} C_{m-1}x^m}_{\text{et ceci} = x \sum_{k=0}^{+\infty} C_k x^k = xF(x)}$$

de sorte que l'on a:

$$F'(x) - C_1 = xF'(x) + F(x) - C_0 + 2xF(x)$$

Comme $C_0=1$ et $C_1=1$ finalement:

$$\boxed{(1-x)F'(x) = (1+2x)F(x) \text{ sur }]-1, 1[}$$

3) Ceci signifie que notre fonction F est une des solutions sur $]-1, 1[$ de l'équation différentielle:

$$(1-x)y'(x) = (1+2x)y(x) \quad (\mathcal{E})$$

Sur $]-1, 1[$ cette équation différentielle s'écrit:

$$y'(x) = \frac{1+2x}{1-x} y(x)$$

et c'est une équation linéaire homogène d'ordre un.

Pour la résoudre on a besoin d'une primitive sur $]-1, 1[$ de $x \mapsto \frac{1+2x}{1-x}$:

$$\frac{1+2x}{1-x} = \frac{-2(1-x)+3}{1-x} \quad \left| \quad \text{donc} \quad \int \frac{1+2x}{1-x} dx = -2x - 3 \ln(|x-1|) \text{ sur }]-1, 1[\right.$$

$$= -2 - \frac{3}{x-1}$$

La solution générale de $(\mathcal{E})$ sur $]-1, 1[$ est ainsi:

$$y(x) = \lambda e^{-2x-3\ln(1-x)}$$

$$\text{càd } y(x) = \lambda e^{-2x} (1-x)^{-3}$$

où λ désigne une constante quelconque.

F est solution de $(\mathcal{E})$ sur $]-1, 1[$ et $F(0) = C_0 = 1$. On sait qu'il y a une unique solution de $(\mathcal{E})$ vérifiant la condition initiale $y(0)=1$, elle est obtenue avec $\lambda=1$ (puisque $y(0)=\lambda$). Donc:

$$\boxed{\forall x \in]-1, 1[, F(x) = e^{-2x} (1-x)^{-3}}$$

4) a) • $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$ et donc en particulier:

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-2x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!} x^n$$

• $(1+x)^{-3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-3}{n} x^n$ pour tout $x \in]-1, 1[$ et donc:

$$\forall x \in]-1, 1[, (1-x)^{-3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-3}{n} (-1)^n x^n$$

Examinons le coefficient binomial:

$$\begin{aligned} \binom{-3}{n} &= \frac{(-3)(-3-1)(-3-2)\dots(-3-(n-1))}{n!} && \text{Au numérateur} \\ & && \text{il y a } n \text{ facteurs.} \\ &= \frac{(-3)(-4)(-5)\dots(-(n+2))}{n!} = (-1)^n \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \dots (n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \\ &= (-1)^n \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Finalement:

$$\forall x \in]-1, 1[, (1-x)^{-3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n$$

b) Sur $]-1, 1[$ on a:

$$F(x) = e^{-2x}(1-x)^{-3} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \right) \quad \text{où} \quad \begin{cases} a_n = (-1)^n \frac{2^n}{n!} \\ b_n = \frac{1}{2}(n+1)(n+2) \end{cases}$$

et donc:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \gamma_n x^n \quad \text{avec} \quad \gamma_n = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k b_{n-k}$$

C'est le produit de Cauchy de deux séries entières là où toutes les séries sont absolument convergentes.

Mais $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$ sur $]-1, 1[$, donc en vertu du théorème d'unicité du développement en série entière:

$$\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \gamma_n$$

On a donc obtenu:

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2^k}{k!} \cdot \frac{1}{2}(n-k+1)(n-k+2)$$

et donc pour finir:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2^{k-1}(n+1-k)(n+2-k)}{k!}}$$